Estimados alumnos:

Durante este curso utilizaremos como texto base la versión corregida[1] de la 5ª edición del libro "Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones" de Behrouz A. Forouzan que es una edición adaptada y traducida del original en inglés "Data Communications and Networking" (5th edition). Se trata de una segunda versión de la quinta edición en español[2] y en la portada debe aparecer el texto "Quinta edición adaptada y corregida"

Ambas versiones corresponden a una misma edición y contemplan exactamente los mismos contenidos. El inconveniente de la primera versión es que introducía un elevado número de errores de traducción, que fueron corregidos en la segunda versión de la misma 5ª edición. La versión antigua fue retirada del mercado hace varios años por lo que no debería encontrarse disponible en el comercio. No obstante si algún alumno dispone de esa primera versión antigua pueden solicitar al equipo docente un listado de erratas para que puedan utilizarlo para el estudio.

La edición original en inglés contempla 32 temas y casi 1300 páginas. Puesto que no es posible abarcar todo este material en un solo curso cuatrimestral, desde este equipo docente se llegó a un acuerdo con la editorial para eliminar los capítulos que no pueden ser abarcados por las limitaciones de tiempo y de créditos de la asignatura y que pudieran ser eliminados sin generar lagunas conceptuales. La adaptación a la que se refiere la portada es exclusivamente una selección de los capítulos más básicos, fundamentales y universales, pero no hay modificaciones de contenido respecto de la edición original en inglés. Esta selección permitió reducir los costes de producción y consecuentemente el precio final.

Esta selección debía ser por capítulos completos por lo que en algunos capítulos, ciertos apartados quedan fuera del temario de la asignatura. Pasamos a comentar los distintos capítulos del texto, señalando los apartados que no forman parte del temario y quedan simplemente como lecturas complementarias o de ampliación de conocimientos.

El **capítulo 1** está dedicado a realizar una introducción a las redes y muestra los conceptos fundamentales. La mayor parte de los conceptos se tratan con más detalle en el resto de capítulos.

El **capítulo 2** presenta la estratificación en capas de las redes y concretamente los modelos OSI y TCP-IP. Esta introducción al modelo de capas de TCP-IP supone una especie de resumen de toda la asignatura puesto que el resto del temario se dedica a desarrollar y analizar con detalle los conceptos, tecnologías y protocolos fundamentales de cada una de las capas.

El **capítulo 3** introduce el concepto de señal y cómo se pueden utilizar para transmitir datos. En este tema se describen también los problemas asociados a la transmisión de señales y las limitaciones físicas de dicha transmisión.

El **capítulo 4** trata sobre la transmisión de datos empleando señales digitales.

El **capítulo 5** tiene el mismo objetivo que el anterior pero utilizando señales analógicas.

El **capítulo 6** muestra la manera en la que podemos utilizar un mismo medio físico para establecer múltiples canales de comunicación mediante la multiplexación de los mismos.

1 La palabra "corregida" se refiere a la segunda versión de la 5ª edición en español donde se han corregido las numerosas erratas de la primera versión.

2 Ambas versiones tienen un mismo ISBN, puesto que se corresponden con la misma edición.

Estos primeros temas (3, 4, 5 y 6) sientan los principios fundamentales de la comunicación y resultan de aplicación universal para cualquier tipo de transmisión de datos.

El **capítulo 7** es una breve introducción a la capa de enlace donde se introduce el direccionamiento MAC, típico de Ethernet y el protocolo ARP.

El **capítulo 8** trata la creación de tramas y el control de flujo de forma muy resumida. En la capa de transporte se verán con más detalle algunos mecanismos de control de flujo. Termina con dos ejemplos típicos de este nivel como DHLC o PPP. Estos protocolos se describen en los apartados 8.3 y 8.4 y quedan fuera del temario.

El **capítulo 9** trata sobre el control de acceso a un medio compartido. Se estudian los principales mecanismos como CSMA/CD de Ethernet y se introduce CSMA/CA que es el utilizado en las redes inalámbricas.

El **capítulo 10** describe Ethernet y su evolución a través de sus múltiples variantes desde la primera versión hasta las versiones más modernas de 10 Gbps.

El **capítulo 11** trata las redes inalámbricas. Aquí se estudian dos tipos de redes inalámbricas, las conocidas habitualmente como WiFi, basadas en la norma IEEE 802.11 y Bluetooth.

El **capítulo 12** trata los mecanismos de interconexión de redes en las primeras capas del modelo: nivel físico y de enlace. También realiza una introducción a las redes virtuales (VLAN)

El **capítulo 13** hace una introducción al nivel de red del modelo TCP-IP y centra sus contenidos en el direccionamiento IP: tipos de direcciones, asignación manual y automática mediante DHCP, etc.

El **capítulo 14** trata los principales protocolos del nivel de red. Describe el protocolo fundamental que es el protocolo IP y añade un apartado para el protocolo ICMP y otro para IP móvil. Este último apartado (14.3) queda fuera del temario para este curso académico.

El **capítulo 15** contempla el direccionamiento y el protocolo IPv6. Básicamente, es lo mismo que el capítulo anterior pero particularizando para la versión IPv6.

El **capítulo 16** es el primero de los dos capítulos dedicados a la capa de transporte y contiene conceptos generales de dicha capa y los protocolos ARQ de control de flujo.

El **capítulo 17** describe los distintos protocolos de la capa de transporte: TCP, UDP. Los apartados 17.3.8, 17.3.9 y 17.3.10 que tratan sobre el control de errores y el control de congestión y el apartado 17.4 sobre SCTP no forman parte del temario durante este curso académico.

El **capítulo 18** realiza una introducción a la capa de aplicación y describe los paradigmas Cliente-Servidor y entre pares (P2P). Describe con detalle el primero de estos paradigmas y después incluye dos apartados dedicados a la programación de sockets en C y en Java. Durante este curso académico estos apartados dedicados a programación no forman parte del temario.

El **capítulo 19** trata los principales protocolos del paradigma Cliente-Servidor de la capa de aplicación: DNS, HTTP, FTP, SMTP y SSH

Finalmente, el **capítulo 20** está dedicado a las redes multimedia y no forma parte del temario de este curso académico.

El Equipo Docente de Redes de Computadores.